اليوم سنتناول درساً رائعاً ومهماً جداً، وهو نظرية فيثاغورس - واحدة من أشهر النظريات في تاريخ الرياضيات، ولها تطبيقات مذهلة في حياتنا اليومية (من البناء إلى الملاحة إلى تصميم الألعاب!).

أولاً: تهيئة الذهن - المثلث القائم الزاوية وأضلاعه

قبل أن ندخل في النظرية، يجب أن نتعرف على "بطل قصتنا" وهو المثلث القائم الزاوية:

- هو مثلث يحتوي على زاوية قياسها 90° (زاوية قائمة).
- أضلاعه لها أسماء خاصة:
  - الوتر (ج): هو الضلع المقابل للزاوية القائمة، وهو أطول ضلع في المثلث.
  - الساقان (أ، ب): هما الضلعان اللذان يُكوِّنان الزاوية القائمة.

💡 تذكّر دائماً: الوتر هو الضلع الأطول دائماً، لأنه يواجه أكبر زاوية في المثلث (الزاوية القائمة).

ثانياً: ما هي نظرية فيثاغورس؟

تنص النظرية على:
"في المثلث القائم الزاوية، مربع طول الوتر يساوي مجموع مربعي طولي الساقين."
وبالصيغة الرياضية:

أ2+ب2=ج2

أ
2
+ب
2
=ج
2

حيث (ج) هو الوتر، و(أ، ب) هما الساقان.

ثالثاً: إثبات النظرية (بأسلوب هندسي مبسط)

لنفهم لماذا هذه النظرية صحيحة، تخيل الشكل التالي:

1. ارسم مربعاً كبيراً طول ضلعه (أ + ب).
2. داخل هذا المربع، رتب 4 مثلثات قائمة متطابقة (أضلاعها أ، ب، ج) بحيث تشكل في وسطها مربعاً صغيراً طول ضلعه (ج).
3. مساحة المربع الكبير = مجموع مساحة المثلثات الأربعة + مساحة المربع الصغير.
   - مساحة المربع الكبير = (أ + ب)² = أ² + 2أ ب + ب²
   - مساحة المثلثات الأربعة = 4 × (½ × أ × ب) = 2أ ب
   - مساحة المربع الصغير = ج²
4. بالتعويض: أ² + 2أ ب + ب² = 2أ ب + ج²
5. بحذف (2أ ب) من الطرفين، نحصل على: أ² + ب² = ج² ✅

وهذا يثبت أن النظرية صحيحة دائماً!

رابعاً: استخدام النظرية لإيجاد الضلع المجهول

الحالة الأولى: إيجاد الوتر (ج)

- القانون:
- ج2=أ2+ب2
- ج
- 2
- =أ
- 2
- +ب
- 2
- ثم نأخذ الجذر التربيعي.
- مثال: إذا كان الساقان 3 و 4، فإن
- ج2=32+42=9+16=25
- ج
- 2
- =3
- 2
- +4
- 2
- =9+16=25، إذن
- ج=25=5
- ج=
- 25
-
- .5=

الحالة الثانية: إيجاد ساق مجهولة (أ أو ب)

- القانون:
- أ2=ج2–ب2
- أ
- 2
- =ج
- 2
- –ب

- 2
- ثم نأخذ الجذر التربيعي.
- مثال: إذا كان الوتر 13 وأحد الساقين 5، فإن
- أ2=132−52=169−25=144
- أ
- 2
- =13
- 2
- 5−
- 2
- =169−25=144، إذن
- أ=144=12
- =أ
- 144
-
- =12.

💡 نصيحة ذهبية: احفظ "الثلاثيات الفيثاغورية" الشهيرة لتوفير الوقت:
(3, 4, 5) - (5, 12, 13) - (8, 15, 17) - (7, 24, 25) - (6, 8, 10) - (9, 12, 15)

أسئلة تدريبية (مع الحلول النموذجية)

السؤال 1: مثلث قائم الزاوية، طولا ساقيه 6 سم و 8 سم. أوجد طول الوتر.
الحل:

ج2=62+82=36+64=100

ج

2

=6

2

+8

2

=36+64=100

ج=100=10

=ج

100

=10 سم.

(لاحظ أن هذه الثلاثية هي مضاعف للثلاثية الشهيرة 3, 4, 5 × 2).

السؤال 2: مثلث قائم الزاوية، طول الوتر فيه 15 سم، وأحد ساقيه 9 سم. أوجد طول الساق الآخر.
الحل:

$$أ^2=152-92=225-81=144$$

$$أ^2=15^2-9^2=225-81=144$$

$$أ=\sqrt{144}=12$$

12 سم.

السؤال 3: سلم طوله 10 أمتار يستند إلى جدار، فإذا كانت قاعدة السلم تبعد 6 أمتار عن الجدار، فكم ارتفاع النقطة التي يلمسها السلم على الجدار؟
الحل:
هنا السلم هو الوتر (10)، والبعد عن الجدار هو أحد الساقين (6)، والارتفاع هو الساق المجهول (أ).

$$أ^2=102-62=100-36=64$$

$$أ^2=10^2-6^2=100-36=64$$

$$أ=\sqrt{64}=8$$

8 أمتار.

السؤال 4: أثبت أن المثلث الذي أطوال أضلاعه (5، 12، 13) هو مثلث قائم الزاوية.

الحل:
نتحقق من نظرية فيثاغورس العكسية:

$$169=25+144=52+122$$
$$5$$
$$2$$
$$12+$$
$$2$$
$$169=25+144=$$

$$169=132$$
$$13$$
$$2$$
$$169=$$
بما أن
$$132=52+122$$
$$5$$
$$2$$
$$12+$$
$$2$$
$$13=$$
$$2$$
، إذن المثلث قائم الزاوية، والزاوية القائمة مقابل الضلع الأطول (13).

السؤال 5: أوجد طول قطر مربع طول ضلعه 7 سم.
الحل:
قطر المربع يقسمه إلى مثلثين قائمي الزاوية، كل منهما ساقيه = طول ضلع المربع (7).

$$ق2=72+72=49+49=98$$
$$ق$$
$$2$$
$$7=$$
$$2$$
$$7+$$
$$2$$
$$98=49+49=$$

$$ق=98=49\times2=72$$
$$ق=$$

98

=

2×49

7=

2

سم ≈ 9.9 سم.

السؤال 6: مستطيل طوله 12 سم وعرضه 5 سم. أوجد طول قطره.
الحل:
قطر المستطيل يُشكّل مثلثاً قائم الزاوية مع الطول والعرض.

ق2=122+52=144+25=169

ق

2

12=

2

5+

2

169=144+25=

ق=169=13

ق=

169

13= سم.
(لاحظ أن هذه الثلاثية الفيثاغورية الشهيرة: 5, 12, 13).

السؤال 7: أبحر قارب 9 كم شرقاً، ثم اتجه شمالاً 12 كم. ما المسافة المستقيمة بين نقطة انطلاقه ونقطة وصوله؟
الحل:
المسافة المستقيمة هي وتر المثلث القائم الذي ساقيه 9 و 12.

ج2=92+122=81+144=225

ج

2

9=

2

12+

2

225=81+144=

ج=225=15

=ج

225

=15 كم.

🎯 خلاصة الدرس:

1. نظرية فيثاغورس تعمل فقط في المثلث القائم الزاوية.
2. الوتر دائماً هو الضلع الأطول، ومقابل للزاوية القائمة.
3. لإيجاد الوتر: اجمع مربعي الساقين.
4. لإيجاد ساق: اطرح مربع الساق المعلومة من مربع الوتر.
5. لا تنسَ أخذ الجذر التربيعي في النهاية!

💡 تحدي لك: هل يمكنك أن تكتشف بنفسك ثلاثية فيثاغورية جديدة غير المذكورة؟ جرب الأعداد (9، 40، 41) وتحقق!